

Simulación astronómica de la altura de marea en San Antonio Oeste y comparación con predicciones y registros mareográficos

Hugo Ernesto Sosa
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

4 de mayo de 2026

Resumen

Este trabajo presenta una simulación en Python de la marea de equilibrio para San Antonio Oeste, Provincia de Río Negro, construida exclusivamente a partir de datos astronómicos. El estudio articula el marco teórico newtoniano del potencial de marea con su implementación numérica y compara la señal obtenida con la predicción del Servicio de Hidrografía Naval para San Antonio Oeste y con registros mareográficos de Puerto Belgrano. Los resultados muestran que la estructura dominante del modelo está gobernada por el movimiento lunar y que, aunque la simulación reproduce adecuadamente las escalas temporales principales, el desfase respecto de las series de referencia refleja las limitaciones de un enfoque puramente astronómico que no incorpora dinámica oceánica, batimetría ni geometría costera.

1. Introducción

La predicción de mareas puede abordarse desde distintos niveles de complejidad. En un extremo se encuentran los modelos hidrodinámicos completos, que incorporan propagación, fricción, profundidad, geometría costera y forzantes meteorológicos. En el otro extremo aparece el modelo de marea de equilibrio, donde la superficie oceánica responde de manera idealizada al campo gravitatorio externo de los astros perturbadores. El objetivo de este trabajo es estudiar cuánto de la variabilidad mareal asociada a San Antonio Oeste puede recuperarse con esta segunda aproximación, es decir, usando únicamente geometría astronómica y un potencial de marea idealizado.

El interés de este enfoque es doble. Por un lado, permite interpretar la señal de marea en términos físicos simples, vinculando cada oscilación con la posición relativa de la Luna y el Sol. Por otro, ofrece una referencia mínima para evaluar qué parte de la discrepancia con las series de comparación debe atribuirse a procesos no incluidos en el modelo, como la propagación sobre la plataforma continental, la topografía del lecho marino, la forma de la costa o la respuesta dinámica regional del océano.

En este contexto, el presente artículo utiliza el marco teórico gravitatorio como base para una simulación en Python y para una comparación con la predicción operacional del

SHN para San Antonio Oeste y con mediciones mareográficas directas de Puerto Belgrano. El marco teórico conserva así su papel fundacional, pero queda integrado en un estudio más amplio de modelado, análisis temporal y análisis espectral.

2. Objetivo y alcance del modelo

El objetivo específico es construir una señal sintética de marea relativa para San Antonio Oeste a partir de la contribución astronómica de la Luna y del Sol, y comparar esa señal con las predicciones de altura de marea publicadas por el Servicio de Hidrografía Naval para San Antonio Oeste y con registros mareográficos directos de Puerto Belgrano correspondientes al mismo período general de análisis. El alcance del modelo está deliberadamente acotado: se busca reproducir la estructura temporal gruesa del forzante de marea y no una predicción operacional exacta del nivel del mar.

Esto implica que la salida del código no debe interpretarse como una altura absoluta de marea en metros obtenida desde primeros principios. La simulación produce primero una magnitud relativa proporcional al potencial de marea. Luego, para facilitar la comparación visual con las observaciones, el script aplica una transformación afín sobre la señal lunar interpolada. Esa decisión metodológica es coherente con el propósito exploratorio del trabajo. Es decir, no se trata de calibrar un modelo físico completo, sino de aislar y visualizar la huella del forzante astronómico dominante.

3. Marco teórico

3.1. Derivación vectorial de la fuerza de marea

Consideremos un sistema con origen en el centro de masa de la Tierra O . Sea $\vec{r}$ el vector posición de un punto P en la superficie terrestre, de modo que $|\vec{r}| = R_T$, siendo R_T el radio terrestre. Sea un astro perturbador, por ejemplo la Luna, modelado como una masa puntual M situada en la posición $\vec{R}$ respecto a O , como puede verse en la Figura 1.

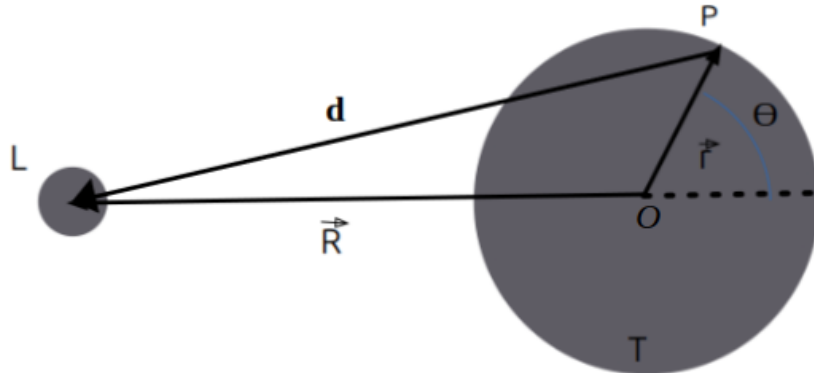


Figura 1: Sistema de referencia geocéntrico utilizado para definir la geometría del problema y el ángulo θ entre la normal local y la dirección del astro perturbador.

Según la ley de gravitación universal de Newton, la aceleración que experimenta una masa de prueba en P debido exclusivamente a la masa de la Luna M es

$$\vec{a}_P = GM \frac{\vec{R} - \vec{r}}{|\vec{R} - \vec{r}|^3}. \quad (1)$$

En paralelo, el centro de masa terrestre posee una aceleración

$$\vec{a}_O = GM \frac{\vec{R}}{R^3}. \quad (2)$$

Para un observador ligado a la Tierra, la aceleración efectiva de marea $\vec{a}_T$ en P es el campo residual

$$\vec{a}_T = \vec{a}_P - \vec{a}_O = GM \left[\frac{\vec{R} - \vec{r}}{|\vec{R} - \vec{r}|^3} - \frac{\vec{R}}{R^3} \right]. \quad (3)$$

Esta diferencia entre la aceleración local y la aceleración del centro de masa es la que tiende a deformar la superficie oceánica.

3.2. Expansión del término $1/d^3$ con $d = |\vec{R} - \vec{r}|$

Por el teorema del coseno,

$$d^2 = R^2 + r^2 - 2Rr \cos \theta. \quad (4)$$

Por lo tanto,

$$d^{-3} = (R^2 + r^2 - 2Rr \cos \theta)^{-3/2} = R^{-3} \left[1 + \left(\frac{r}{R} \right)^2 - 2 \frac{r}{R} \cos \theta \right]^{-3/2}. \quad (5)$$

Aplicando la expansión binomial para $r/R \ll 1$ y conservando el orden dominante,

$$d^{-3} \approx R^{-3} \left[1 - \frac{3}{2} \left(\frac{r^2}{R^2} - 2 \frac{r}{R} \cos \theta \right) \right], \quad (6)$$

$$d^{-3} \approx R^{-3} \left[1 + 3 \frac{r}{R} \cos \theta \right]. \quad (7)$$

Sustituyendo esta aproximación en la expresión residual,

$$\vec{a}_T \approx \frac{GM}{R^3} \left[(1 + 3 \frac{r}{R} \cos \theta) (\vec{R} - \vec{r}) - \vec{R} \right], \quad (8)$$

$$\vec{a}_T \approx \frac{GM}{R^3} \left[3 \frac{r}{R} \cos \theta \vec{R} - \vec{r} \right], \quad (9)$$

donde se descartó el término de orden $(r/R)^2$.

La componente radial, responsable de la elevación o depresión de la superficie, se obtiene proyectando sobre $\hat{r} = \vec{r}/r$:

$$a_r = \vec{a}_T \cdot \hat{r} \quad (10)$$

$$= \frac{GM}{R^3} \left(3 \frac{r}{R} \cos \theta \vec{R} \cdot \frac{\vec{r}}{r} - \vec{r} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \right) \quad (11)$$

$$= \frac{GM r}{R^3} (3 \cos^2 \theta - 1). \quad (12)$$

3.3. Potencial de marea y polinomios de Legendre

La derivación anterior puede formularse de manera más elegante a partir del potencial gravitatorio del astro perturbador,

$$V_P = -\frac{GM}{d}. \quad (13)$$

Mediante la función generatriz de los polinomios de Legendre,

$$V_P = -\frac{GM}{R} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r}{R}\right)^n P_n(\cos \theta). \quad (14)$$

Los primeros términos de la expansión tienen interpretación física directa:

- $n = 0$ corresponde al monopolo y sólo añade un término constante;
- $n = 1$ corresponde al dipolo, asociado a una aceleración uniforme que se cancela al pasar al marco no inercial de la Tierra;
- $n = 2$ corresponde al cuadrupolo, que es el primer término capaz de deformar la superficie.

Despreciando órdenes superiores, el potencial generador de mareas adopta la forma

$$V_{\text{marea}} = -\frac{GM r^2}{R^3} P_2(\cos \theta), \quad (15)$$

con

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1). \quad (16)$$

Derivando radialmente se recupera la expresión

$$a_r = -\frac{\partial V_{\text{marea}}}{\partial r} = \frac{2GM r}{R^3} P_2(\cos \theta) = \frac{GM r}{R^3} (3 \cos^2 \theta - 1), \quad (17)$$

que coincide con la ecuación (12). Esta forma es la base matemática de la simulación implementada en Python, ya que el código utiliza precisamente $P_2(\cos \theta)$ y un factor de distancia cúbica para construir la señal astronómica relativa.

4. Implementación numérica

4.1. Ubicación geográfica y ventana temporal

El script `marea_3.py` fija la localización de San Antonio Oeste mediante la latitud $40,48^\circ$ sur y la longitud $64,53^\circ$ oeste. Esa información se encapsula en un objeto `EarthLocation`, lo cual permite pedir efemérides topocéntricas, es decir, posiciones aparentes de los astros vistas desde el sitio de observación y no sólo desde el centro de la Tierra.

La simulación se extiende desde el 27 de marzo de 2026 hasta el 2 de junio de 2026 con paso horario. La elección de un intervalo más amplio que abril y mayo no es accidental, ya que permite que la comparación en los bordes de la ventana de interés y la interpolación posterior no queden sesgadas por falta de contexto temporal. Además, el código separa explícitamente el período anterior y posterior al día 27 de abril de 2026 para distinguir visualmente entre reconstrucción y predicción dentro de la figura temporal.

4.2. Efemérides y vectores unitarios

Una vez definida la grilla temporal, el programa consulta, mediante la librería `astropy`, la posición de la Luna con `get_body("moon", t_astropy, location)` y la del Sol con `get_sun(t_astropy)`. A continuación transforma ambas posiciones a coordenadas cartesianas y las normaliza para construir vectores unitarios. Este paso es fundamental, porque el término angular del potencial de marea depende sólo de la dirección del astro respecto del observador, mientras que la dependencia radial se trata por separado a través de la distancia.

Si denotamos por $\hat{u}_L$ y $\hat{u}_S$ a los vectores unitarios lunar y solar, el código produce sus componentes cartesianas a partir de la norma euclídea del vector posición. Desde el punto de vista físico, esto equivale a separar la información geométrica direccional de la información métrica de escala.

4.3. Construcción de la normal local y cálculo de $\cos \theta$

El punto más importante de la simulación es la obtención de $\cos \theta$, donde θ es el ángulo entre la dirección del astro y la normal local al punto de observación. Para ello, el script construye primero la normal geocéntrica del sitio,

$$\hat{n} = (n_x, n_y, n_z), \quad (18)$$

con componentes

$$n_x = \cos \varphi \cos \lambda, \quad (19)$$

$$n_y = \cos \varphi \sin \lambda, \quad (20)$$

$$n_z = \sin \varphi, \quad (21)$$

donde φ es la latitud y λ la longitud.

Esta expresión corresponde al vector unitario radial de una esfera centrada en la Tierra. En otras palabras, el modelo identifica la vertical local con la normal geocéntrica. Esa es una hipótesis razonable dentro de la aproximación de marea de equilibrio, aunque ignora pequeñas diferencias entre vertical geodésica, geocéntrica y topográfica real.

Una vez definida la normal local, el coseno del ángulo con cada astro se calcula mediante producto escalar:

$$\cos \theta_L = \hat{n} \cdot \hat{u}_L, \quad (22)$$

$$\cos \theta_S = \hat{n} \cdot \hat{u}_S. \quad (23)$$

Este paso traduce directamente la geometría del problema al término angular del potencial cuadrupolar. Cuando el astro se encuentra cercano a la vertical del observador, $\cos \theta$ toma valores grandes en módulo y la contribución mareal aumenta. Cuando el astro se sitúa de manera más tangencial respecto de la superficie local, el valor de $P_2(\cos \theta)$ cambia y la deformación relativa disminuye o incluso invierte su signo.

4.4. Potencial relativo utilizado en el script

El programa define la función

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad (24)$$

y luego construye las señales relativas

$$V_{\text{moon}} = \frac{P_2(\cos \theta_L)}{r_{\text{moon}}^3}, \quad (25)$$

$$V_{\text{sun}} = \frac{P_2(\cos \theta_S)}{r_{\text{sun}}^3}, \quad (26)$$

donde r_{moon} y r_{sun} son las distancias instantáneas a la Luna y al Sol, respectivamente.

Aquí conviene subrayar una característica importante del código. La estructura funcional reproduce correctamente la dependencia angular cuadrupolar y la atenuación con la distancia cúbica, pero la señal implementada es *relativa* y no el potencial físico completo, porque no incluye explícitamente factores de masa ni constantes de escala global. Por ese motivo, los resultados deben interpretarse en términos de forma temporal, fases relativas y contenido espectral, y no como una predicción absoluta calibrada desde la teoría gravitatoria completa.

Sobre esas magnitudes el programa define

$$h_{\text{total}} = 10^{16}(V_{\text{moon}} + V_{\text{sun}}), \quad (27)$$

$$h_{\text{moon}} = 10^{16}V_{\text{moon}}, \quad (28)$$

$$h_{\text{diff}} = h_{\text{total}} - h_{\text{moon}}, \quad (29)$$

de modo que la tercera curva representa el aporte solar dentro de la normalización elegida. En esta implementación particular, la contribución solar queda varios órdenes de magnitud por debajo de la lunar en la escala del gráfico, del orden de 10^{-9} según la interpretación visual que acompaña al código. Más allá del valor exacto, el mensaje físico que se busca resaltar es que, dentro de la construcción adoptada por el script, la variabilidad de la señal está gobernada casi por completo por la componente lunar.

4.5. Series de referencia e interpolación

Para contrastar la simulación con las series disponibles, el análisis utiliza dos fuentes complementarias: la predicción de marea del Servicio de Hidrografía Naval para San Antonio Oeste y una serie mareográfica instrumental de Puerto Belgrano. Ambas series se ordenan cronológicamente, se depuran según criterios básicos de calidad y se interpolan sobre la grilla temporal del modelo para permitir una comparación consistente.

En la representación temporal, la comparación no se plantea en términos de alturas absolutas, sino de forma de la señal. Para ello, cada serie se normaliza entre 0 y 1 dentro del intervalo disponible y luego se aplica un mismo ajuste gráfico vertical. Si $y(t)$ representa cualquiera de las series comparadas, la normalización utilizada es

$$y_{\text{norm}}(t) = \frac{y(t) - y_{\text{mín}}}{y_{\text{máx}} - y_{\text{mín}}}. \quad (30)$$

Esta elección permite resaltar con mayor claridad la coincidencia de períodos, los desfases relativos y la similitud estructural entre curvas, sin atribuir al modelo una calibración absoluta en metros que no forma parte de sus hipótesis físicas.

4.6. Análisis espectral

Además de la comparación temporal, el código construye una versión horaria de las series de referencia mediante interpolación y calcula la transformada rápida de Fourier tanto para el modelo como para las curvas comparadas. El propósito de esta etapa es identificar las periodicidades dominantes y verificar si la señal astronómica reproduce las escalas temporales fundamentales presentes en los datos. La salida gráfica final queda organizada en dos figuras distintas, una primera figura dedicada exclusivamente a las curvas del modelo astronómico y una segunda figura orientada a la comparación entre modelo, predicción operacional y registro mareográfico, tanto en el dominio temporal como en el espectral.

En la figura del modelo puro se distinguen tres subgráficos apilados. El primero muestra la señal total cuando se consideran simultáneamente la Luna y el Sol, el segundo presenta la componente lunar aislada y el tercero muestra la diferencia entre ambas curvas, es decir, la corrección solar residual. En la figura comparativa, en cambio, el panel superior superpone la predicción del SHN para San Antonio Oeste y la serie mareográfica de Puerto Belgrano con la predicción astronómica, mientras que el panel inferior compara las transformadas de Fourier de esas curvas. Esta organización visual permite separar con claridad dos cuestiones conceptualmente diferentes; por un lado, la estructura interna del modelo astronómico y, por otro, su capacidad para reproducir la estructura temporal y espectral de las series externas.

5. Hipótesis y simplificaciones del modelo

El carácter explicativo del trabajo depende de dejar en claro qué suposiciones se están realizando. Las principales son las siguientes:

- **Modelo puramente astronómico:** la simulación supone que la marea puede describirse a partir del potencial de equilibrio impuesto por la posición relativa de los astros. No se resuelven ecuaciones hidrodinámicas ni se modela la propagación de ondas en el océano.
- **Geometría terrestre simplificada:** la normal local se toma como radial geocéntrica. No se incluyen achatamiento terrestre, correcciones geodésicas finas ni relieve topográfico local.
- **Ausencia de batimetría y costas:** no se considera la profundidad variable del fondo, la forma del golfo, el estrechamiento de canales, el efecto de la plataforma continental ni las resonancias regionales.
- **Ausencia de meteorología:** quedan fuera del modelo el viento, la presión atmosférica, las surgencias, el oleaje y cualquier forzante no astronómica.
- **Señal relativa y no calibrada físicamente:** la salida principal del modelo es proporcional al potencial de marea, pero luego es reescalada para comparación visual con las series de referencia.

Estas hipótesis no invalidan el modelo; simplemente delimitan con precisión qué pregunta puede responder. El código no pretende predecir la hora y altura exactas de cada

marea con precisión operacional, sino reconstruir la parte de la señal explicable por la geometría astronómica básica.

6. Resultados y discusión

6.1. Dominio temporal

La comparación temporal entre la señal interpolada del modelo y las series externas disponibles muestra un acuerdo cualitativo claro en la modulación general de las pleamares. Se recupera la alternancia entre episodios de mayor y menor amplitud y la variación de escala asociada al ciclo quincenal. Este resultado indica que, incluso en una formulación muy idealizada, el modelo conserva la estructura principal del forzante astronómico que organiza la evolución de la marea.

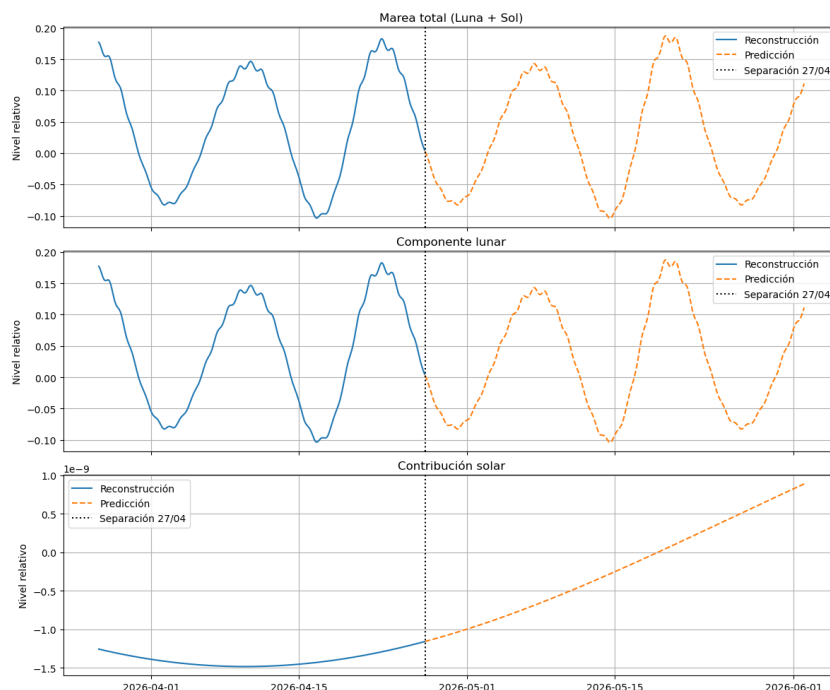


Figura 2: Salida del modelo astronómico puro. Arriba se muestra la señal total calculada con Luna y Sol; en el medio, la señal obtenida considerando sólo la Luna; abajo, la diferencia entre ambas, que evidencia el carácter residual del aporte solar.

Como puede verse en la Figura 2, la casi superposición entre la curva total y la curva lunar indica que la contribución solar no altera de manera visible la estructura principal del modelo. El tercer subgráfico muestra, precisamente, que la diferencia entre ambas funciona como una corrección residual muy pequeña en la escala utilizada. Esta lectura refuerza la idea de que la componente lunar gobierna casi por completo la forma temporal de la señal astronómica obtenida.

En la comparación con las series externas, mostrada en el panel superior de la Figura 3, los periodos de oscilación del modelo, de la predicción del SHN para San Antonio Oeste y de la serie mareográfica de Puerto Belgrano resultan esencialmente coincidentes, aun

cuando las curvas no estén perfectamente alineadas en fase. Ese corrimiento temporal no debe interpretarse como una simple falla numérica, sino como la consecuencia esperable de omitir la dinámica oceánica. En la realidad, la elevación del mar en una costa determinada no responde instantáneamente al potencial astronómico local. La onda de marea se genera, se propaga, interactúa con la plataforma continental, cambia de fase por efectos de profundidad y fricción, y se ve modulada por la geometría del litoral.

En el entorno costero de San Antonio Oeste este punto es especialmente importante. La señal de referencia asociada a esa región está condicionada por la morfología de la costa rionegrina, por la configuración del golfo y por la batimetría regional. Ninguno de esos factores aparece en la simulación. Del mismo modo, la serie mareográfica de Puerto Belgrano incorpora además la respuesta dinámica propia de otro emplazamiento costero. En consecuencia, el desfase entre las curvas comparadas y el modelo debe leerse como evidencia de que la astronomía por sí sola explica la forma global del forzante, pero no la respuesta hidrodinámica completa del océano costero.

6.2. Dominio espectral y papel dominante de la Luna

El análisis espectral proporciona una segunda validación, más robusta que la simple inspección temporal. Como se muestra en la Figura 3, la transformada de Fourier de la predicción del SHN, de la serie mareográfica de Puerto Belgrano y del modelo presentan las mismas componentes diurna y semidiurna. Esa coincidencia es importante porque muestra que, aunque el modelo no reproduzca exactamente la fase de cada serie comparada, sí captura la arquitectura temporal fundamental de la señal mareal.

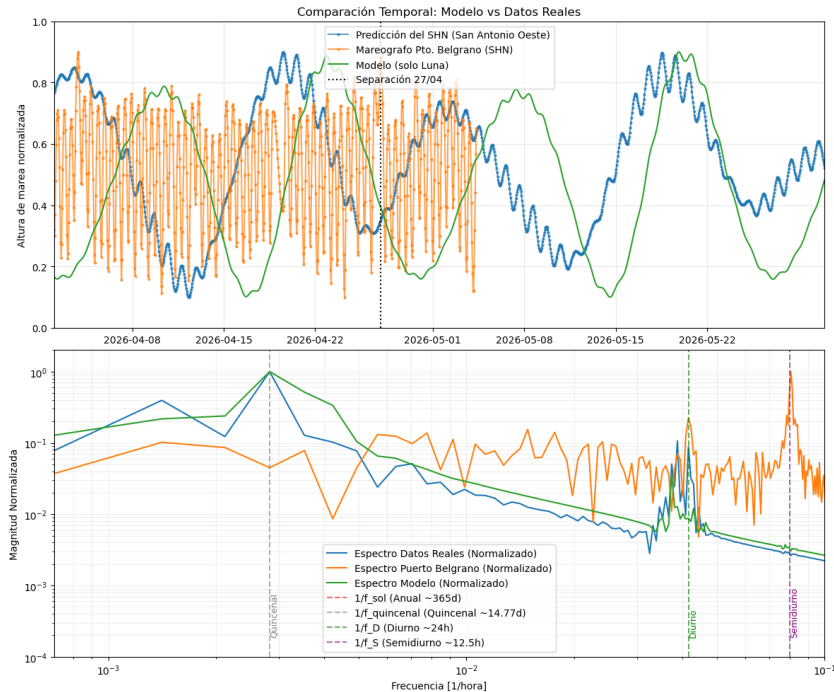


Figura 3: Comparación entre la predicción astronómica, la predicción del Servicio de Hidrografía Naval para San Antonio Oeste y los registros mareográficos de Puerto Belgrano. El panel superior muestra el desfase entre las curvas y el inferior compara sus componentes espectrales dominantes.

La lectura conjunta del panel temporal y del panel espectral de la Figura 3 permite distinguir con claridad dos niveles de acuerdo entre el modelo y las series de referencia. En el dominio temporal aparecen desfases atribuibles a la dinámica costera no modelada; en el dominio de frecuencias, en cambio, persisten las escalas características de la señal mareal. Esta conclusión es coherente con la física de las mareas y con la forma misma del script. La Luna cambia de posición aparente de manera más rápida y con una modulación geométrica particularmente eficiente para generar la componente dominante de la señal. Por eso, tanto en el dominio temporal como en el espectral, el aporte que organiza el comportamiento principal de la marea aparece asociado a la componente lunar. En el lenguaje del presente trabajo, la Luna fija la arquitectura temporal del modelo, mientras que el resto de los efectos actúa como corrección secundaria o como fuente de discrepancia entre modelo y observación.

6.3. Interpretación física del desfase modelo–datos

La discrepancia de fase entre la simulación y las observaciones puede argumentarse desde tres niveles complementarios. En primer lugar, el modelo utilizado aquí es un modelo de equilibrio: asume una respuesta instantánea del océano al potencial astronómico local. En segundo lugar, la costa real responde como un sistema dinámico con memoria, donde la onda de marea tarda un tiempo finito en propagarse desde mar abierto hasta el punto de observación. En tercer lugar, la profundidad y la geometría costera modifican tanto la amplitud como la fase de la señal.

Por ello, el desfase observado no contradice la validez del marco teórico, sino que señala exactamente dónde termina su dominio de aplicabilidad. El potencial cuadrupolar describe el forzante externo; la hora efectiva de pleamar en una estación mareográfica depende además de la respuesta dinámica del sistema oceánico regional. En ese sentido, la diferencia entre ambas curvas es una evidencia útil: muestra qué parte de la realidad puede capturarse con un modelo astronómico mínimo y qué parte exige incorporar oceanografía física y geografía costera.

7. Conclusiones

El trabajo realizado muestra que el marco teórico newtoniano de mareas no sólo tiene valor conceptual, sino también capacidad predictiva cualitativa cuando se lo traduce a una simulación numérica sencilla. A partir de efemérides astronómicas, una localización geográfica fija y la proyección geométrica sobre la normal local, el script en Python logra construir una señal relativa que reproduce la modulación temporal principal de las mareas esperables para San Antonio Oeste y que conserva las frecuencias dominantes observadas tanto en la predicción del SHN como en la serie mareográfica de Puerto Belgrano.

La comparación con las series externas utilizadas como referencia confirma dos ideas centrales. La primera es que la componente lunar domina la estructura del modelo, hecho que se hace visible tanto en la evolución temporal como en el análisis de Fourier. La segunda es que un modelo puramente astronómico no basta para reproducir con exactitud la fase y la amplitud observadas, porque deja fuera la dinámica del océano, la batimetría y la topografía costera. En consecuencia, el valor principal de esta simulación no está en reemplazar a un modelo hidrodinámico, sino en ofrecer una base física clara sobre la

cual pueden incorporarse, en trabajos posteriores, efectos de propagación, resonancia y respuesta regional.

Como continuación natural, una versión más completa del estudio debería incluir la masa explícita de cada astro en el potencial, una calibración física de amplitudes, series temporales más extensas, separación armónica de constituyentes y un modelo hidrodinámico o empírico que incorpore la plataforma continental y la geometría del litoral rionegrino. Precisamente porque el presente trabajo aísla el componente astronómico, constituye un punto de partida sólido para desarrollar esas extensiones.

Referencias

- [1] Física con Ordenador, *Mareas*. Curso Interactivo de Física en Internet, Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Disponible en: <http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/mareas/mareas.htm>.
- [2] Predicciones de marea consultadas del Servicio de Hidrografía Naval: https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/tmareas/form_tmareas.asp.
- [3] Repositorio del código de simulación: <https://github.com/Physic-HES/marea>.
- [4] Registros mareográficos de Puerto Belgrano consultados en el sistema de alerta del Instituto Nacional del Agua (INA): <https://alerta.ina.gob.ar/pub/gui/datos&auto=true&timeStart=2026-01-20&timeEnd=2026-04-29&seriesId=39718&siteCode=7396&varId=2&format=csv#final>.